

Tipos de aprendizaje automático

Generalidades

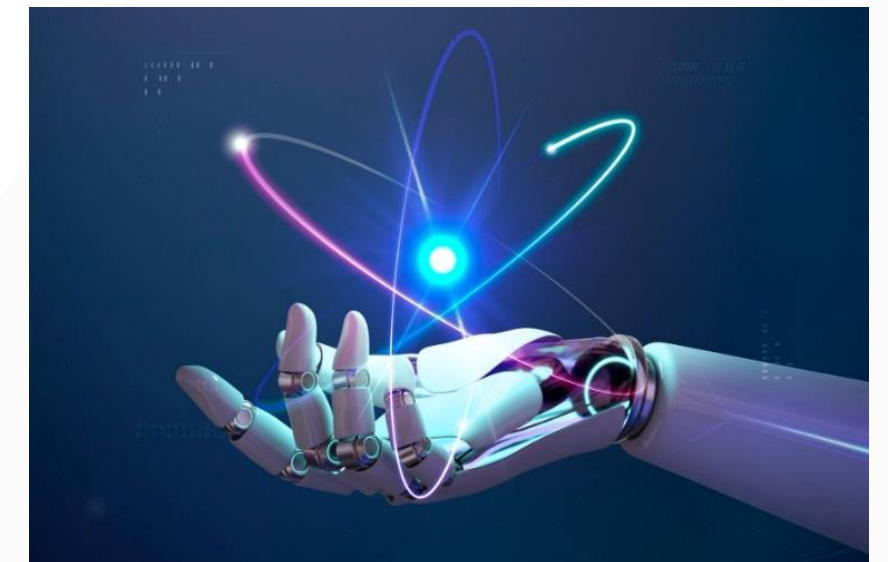
Material digital preparado por:

Miguel Vera



Tipos de aprendizaje automático.

- En ML, se consideran aprendizajes de tipo **supervisado (SL)**, **semi-supervisado (SSL)** y **no supervisado (NSL)**.
- En el SL las etiquetas (**Y**), que identifican la información contenida en las bases de datos (DB), se usan en todas las fases. El NSL no usa **Y** en la fase de entrenamiento.
- *En el SSL*, inicialmente, se utiliza un **SO** entrenado bajo el enfoque NSL. Luego, en la etapa final, se usan **Y** específicas para ajustar el aprendizaje del **SO**.



Tipos de aprendizaje automático.

- Los tipos de aprendizaje mencionados pueden aplicarse dentro del contexto de los métodos de basados en [1]:
 - ✓ Aprendizaje adaptativo (Adaboost)
 - ✓ Aprendizaje estadístico (NN)
 - ✓ Aprendizaje extremo y profundo (ELM)



Tipos de aprendizaje automático.

- Sin que importe el tipo de aprendizaje considerado, los métodos de ML SIEMPRE construyen modelos de aprendizaje usando tareas de clasificación, predicción o agrupamiento [2].
- Para generar cualquiera de esos modelos, es necesario desarrollar las fases o procesos de entrenamiento (**Ent**), validación (**Val**) y prueba (**Pru**).



Tipos de aprendizaje automático.

Ent

Aprendiendo de los datos

Detecta regularidades y relaciones en los datos

Val

Ajustando lo aprendido

Evita el sobre-entrenamiento del método/algoritmo

Pru

Evaluando la generalización

Determina el desempeño real del método/algoritmo

Tipos de aprendizaje automático. En el SL, se tiene:

Ent

(Sub-conjunto mas grande de la DB)



Los ejemplos de **Ent** (**X**) son un 50% de la información presente en una DB, con sus respectivas etiquetas **Y**.

Val

(Sub-conjunto de la DB)



Los ejemplos de **Val** (**X'**) son un 25% de una DB y sus etiquetas (**Y'**), que se forman con datos externos a **X**.

Pru

(Sub-conjunto de la DB)

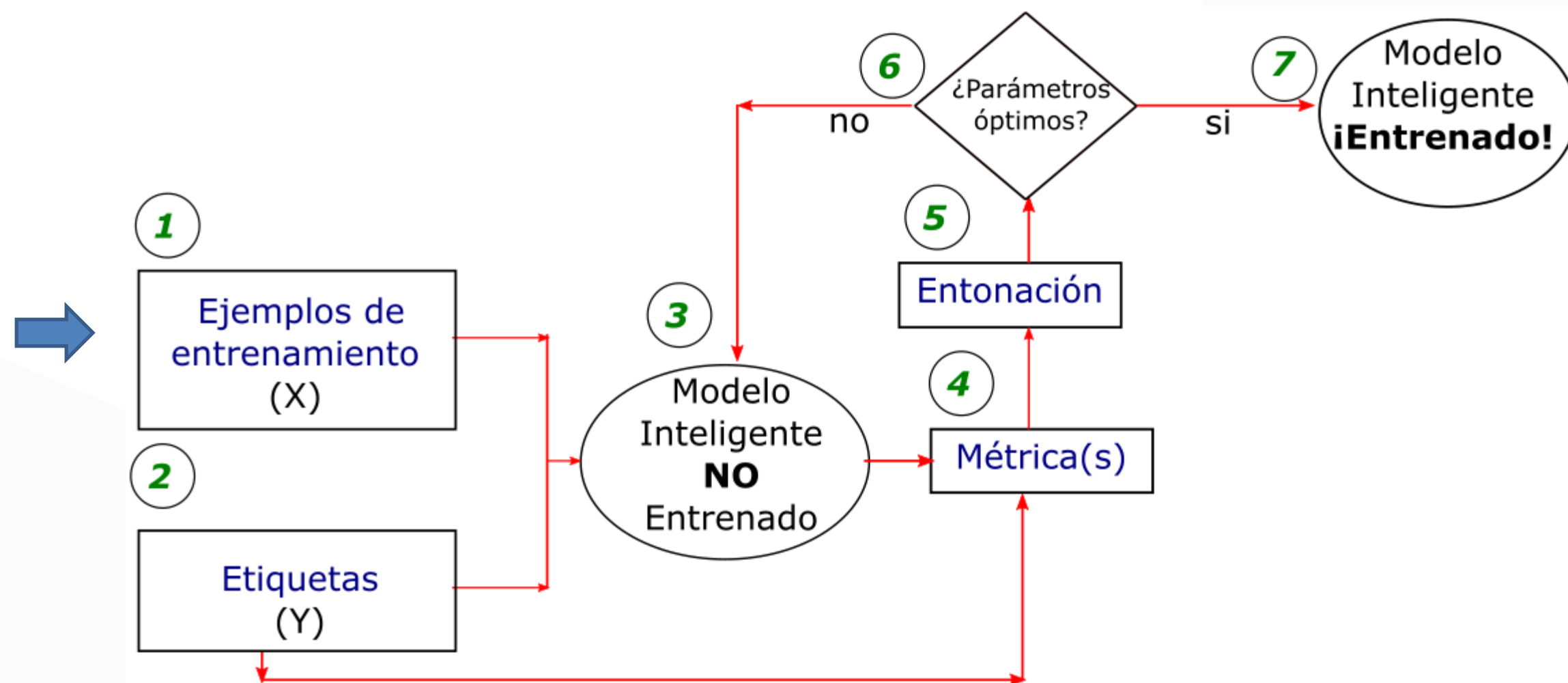


Los datos de **Pru** (**X''**) y sus etiquetas (**Y''**), es el 25% restante de la información presente en la DB.



Tipos de aprendizaje automático.

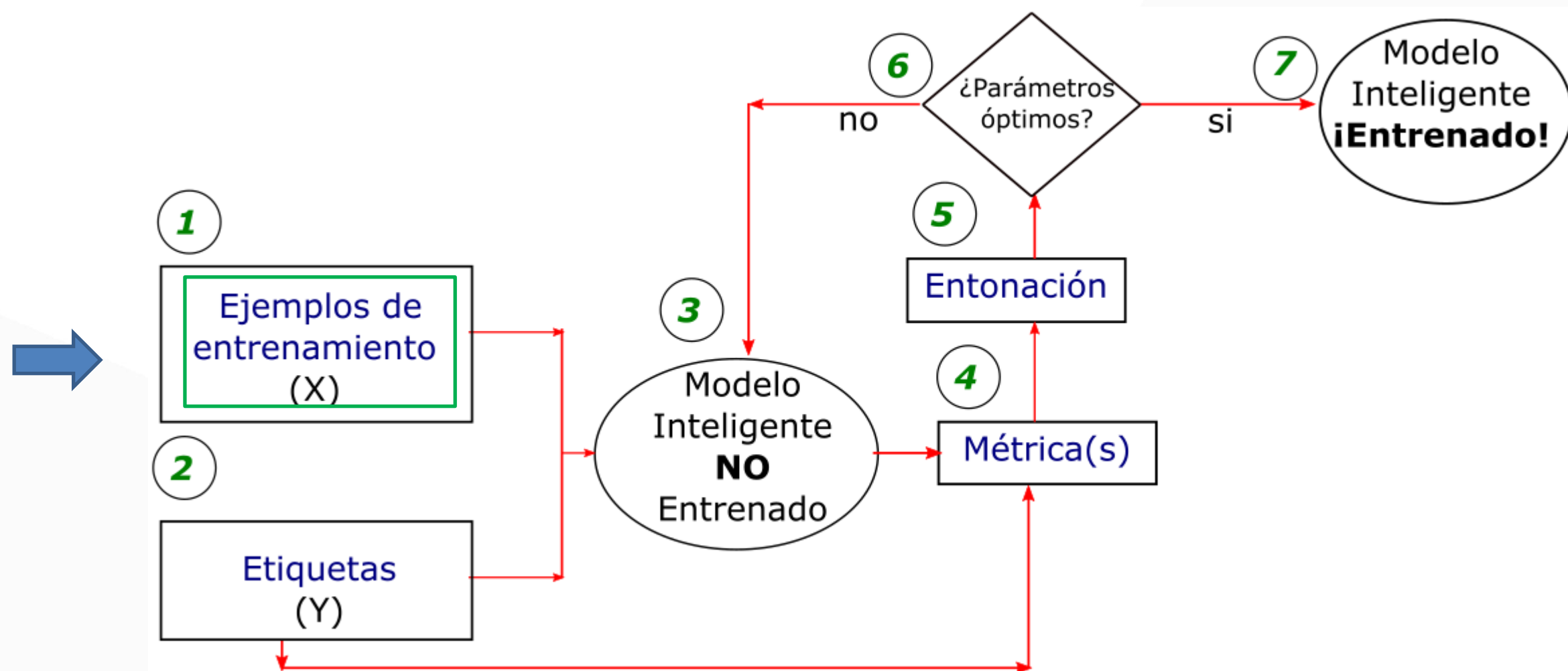
- En el **SL**, algunas veces, la fase de **Ent** se ejecuta de manera independiente usando este esquema:



Tipos de aprendizaje automático.

- Descripción del bloque **1**:

- El conjunto **X**, coincide con las filas de una matriz tomada, a priori, de la DB dada y usada durante el entrenamiento.
- En esa matriz, las filas son los **ejemplos de Ent**; mientras que las columnas representan los **atributos** de los datos.



Tipos de aprendizaje automático.

- Descripción del bloque **1**:

1

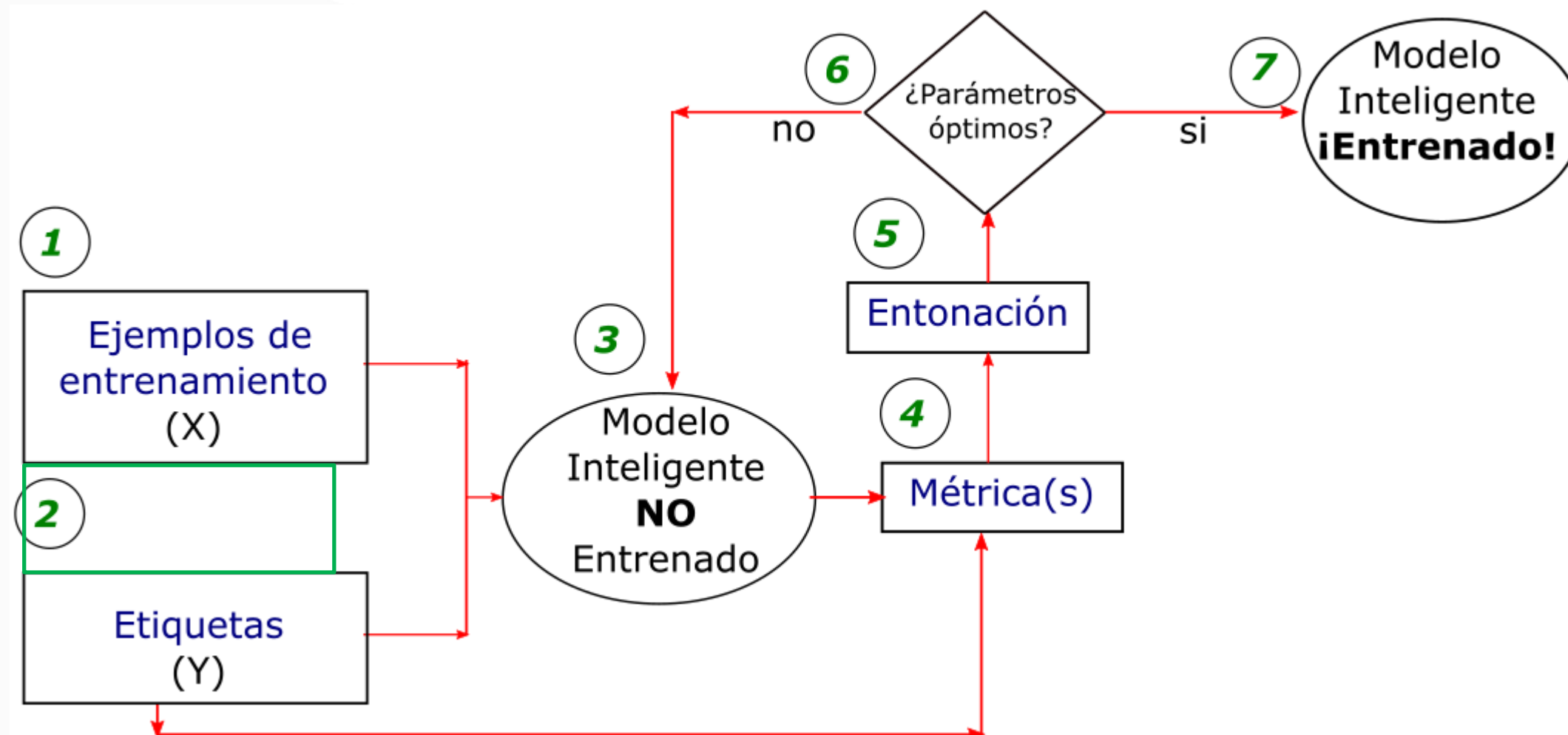
Ejemplos de
entrenamiento
(X)

- **X** viene dado por los 7 vectores fila con valores decimales horizontales, mostrados en la matriz (ver tabla).
- Allí, hay 4 vectores columna (valores verticales) por tanto cada ejemplo de entrenamiento tiene 4 atributos.

1	2	3	4
0.8734	0.3924	0.6203	0.1899
0.7975	0.4177	0.5949	0.2025
0.8481	0.3798	0.6329	0.2152
0.8228	0.3798	0.7342	0.2785
0.5823	0.4557	0.1266	0.0253
0.8608	0.3544	0.6076	0.1772
0.7975	0.3165	0.6203	0.1899

Tipos de aprendizaje automático.

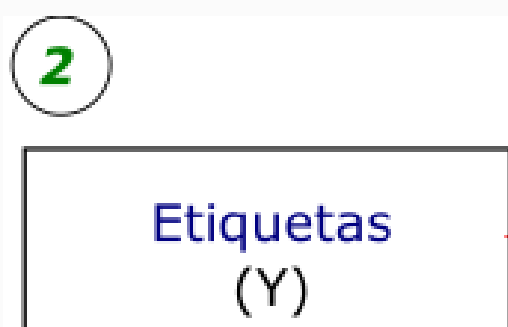
- Descripción del bloque 2:



- El conjunto de etiquetas (Y), define el número de clases que contiene una DB.
- En DB binarias, solo hay 2 clases complementarias, cada una identificada con etiqueta.
- Si la DB es multiclase, debe haber mas de 2 clases e igual número de etiquetas.

Tipos de aprendizaje automático.

- Descripción del bloque 2:



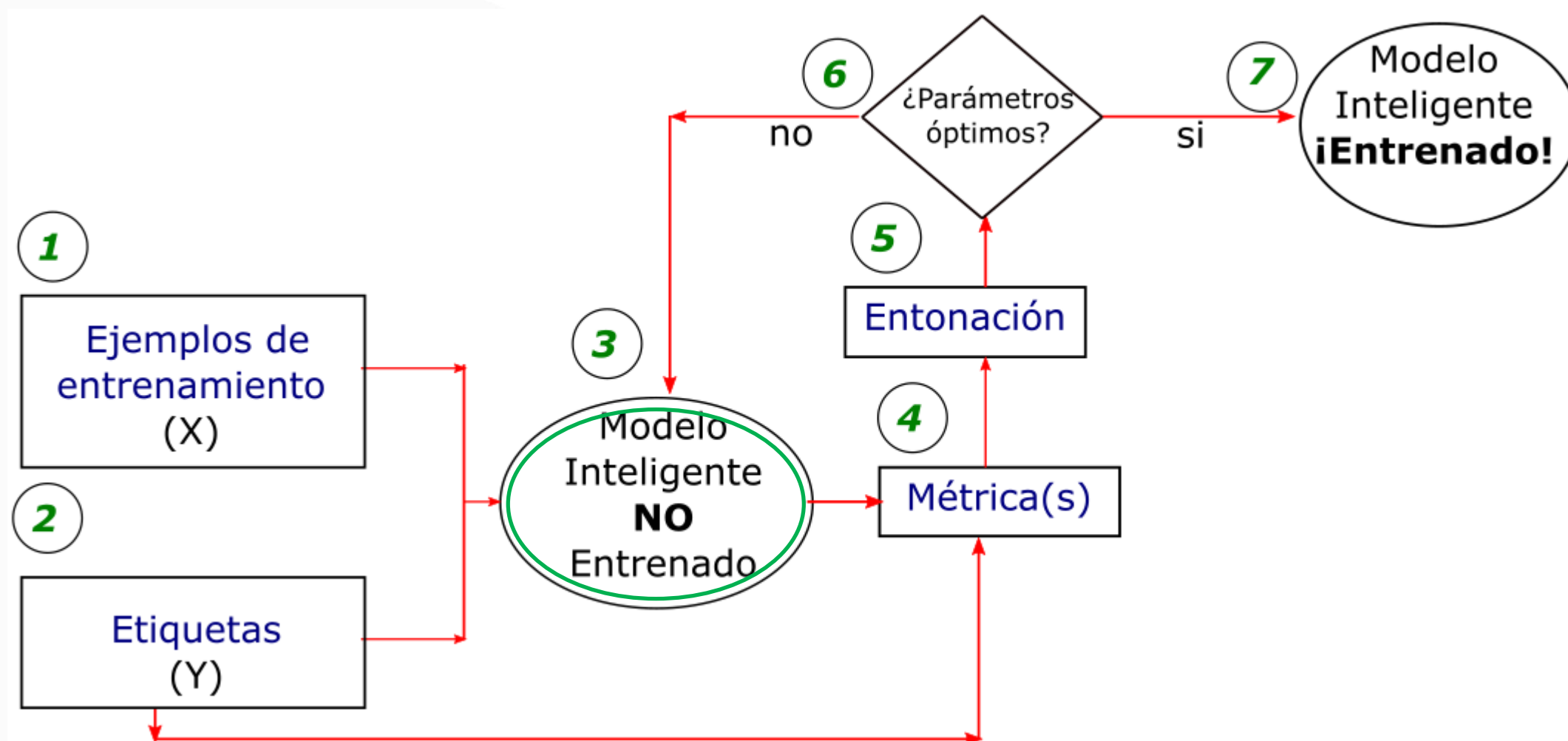
- Y viene dado por los valores enteros 0, 1 y 2; que se aprecian en la **quinta columna** de la matriz (ver flecha verde).
- Allí, hay 3 etiquetas por tanto en X existen 3 clases de datos:
 - clase 0**: representado con 1 ejemplo
 - clase 1**: en total contiene 5 ejemplos
 - clase 2**: tiene, únicamente, 1 ejemplo



1	2	3	4	5
0.8734	0.3924	0.6203	0.1899	1
0.7975	0.4177	0.5949	0.2025	1
0.8481	0.3798	0.6329	0.2152	1
0.8228	0.3798	0.7342	0.2785	2
0.5823	0.4557	0.1266	0.0253	0
0.8608	0.3544	0.6076	0.1772	1
0.7975	0.3165	0.6203	0.1899	1

Tipos de aprendizaje automático.

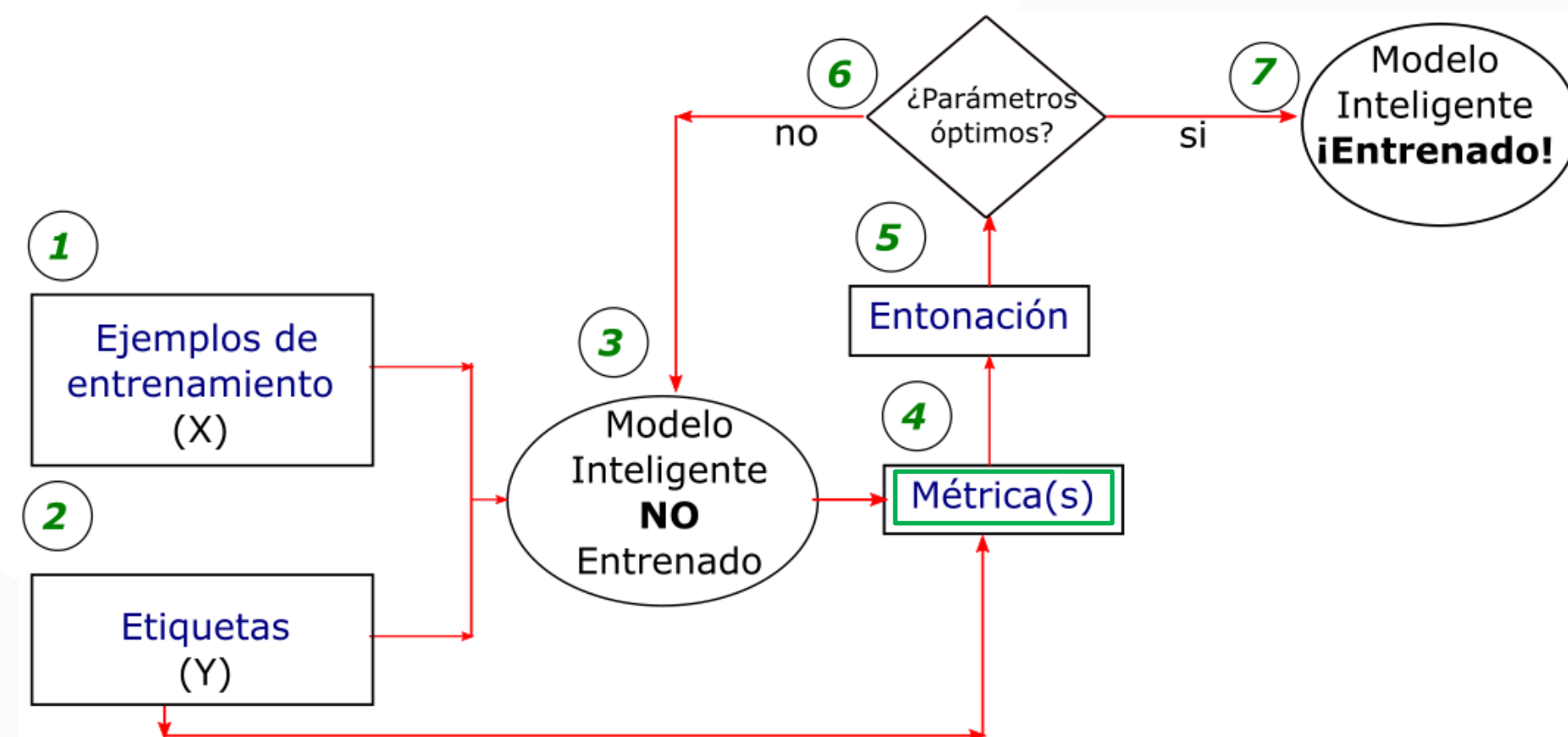
- Descripción del bloque **3**:



- El núcleo de este modelo son **SO** tales como **NN**, **SVM**, **ELM**, etc.
- Cada **SO** depende de parámetros asociados a su desempeño, los cuales pueden entonarse.
- A fin de entonar esos parámetros, el **SO** no entrenado es sometido a la fase de **Ent** usando los conjuntos **X** y **Y**.

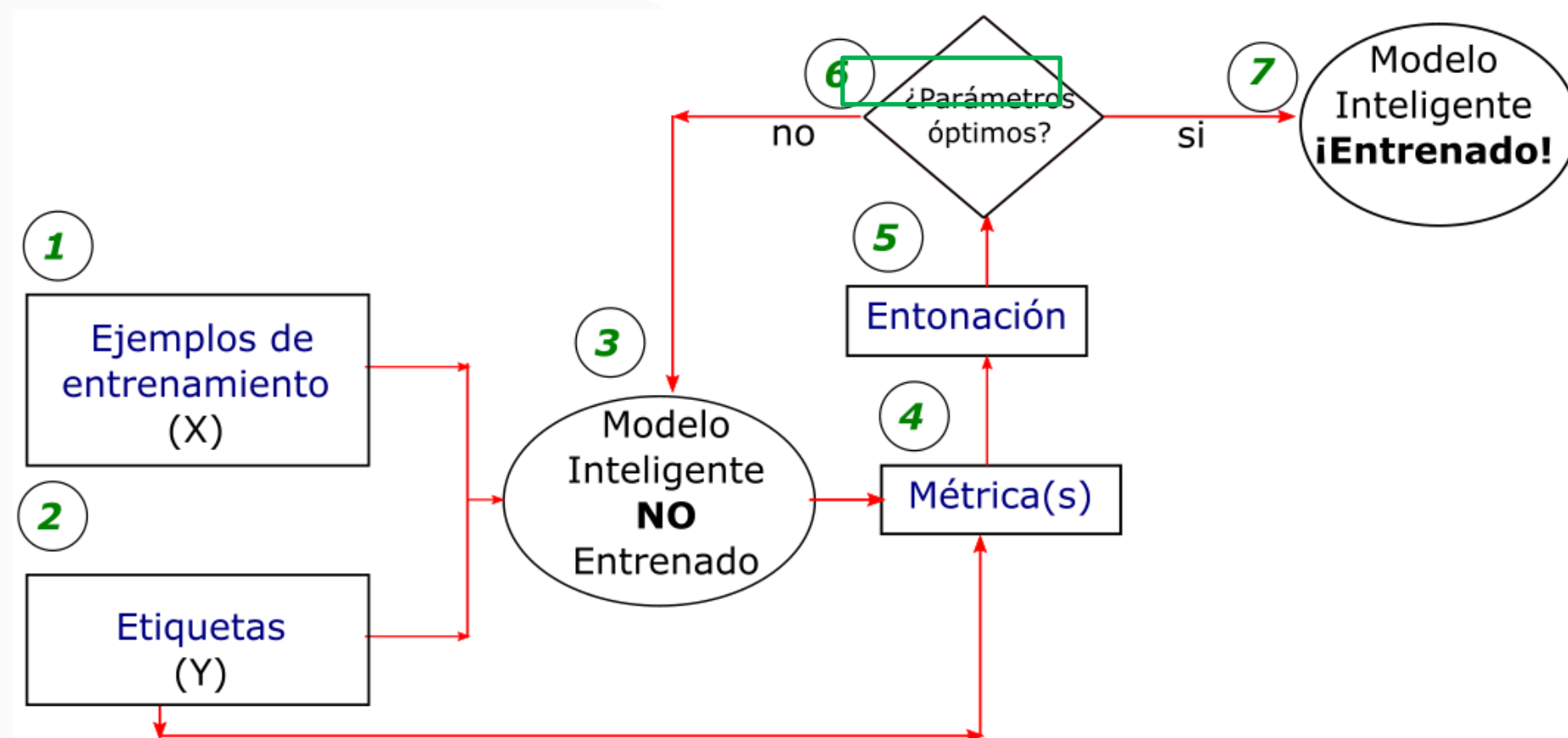
Tipos de aprendizaje automático.

- Descripción del bloque 4:
 - La *métrica* está asociada a modelos matemáticos (MM) que evalúan el desempeño de un **SO** [3].
 - Las métricas mas usadas, en ML, son: la raíz cuadrada del error cuadrático medio, tablas de confusión.
 - Las métricas comparan, mediante MM, las **Y** con la salida del **SO** [4].



Tipos de aprendizaje automático.

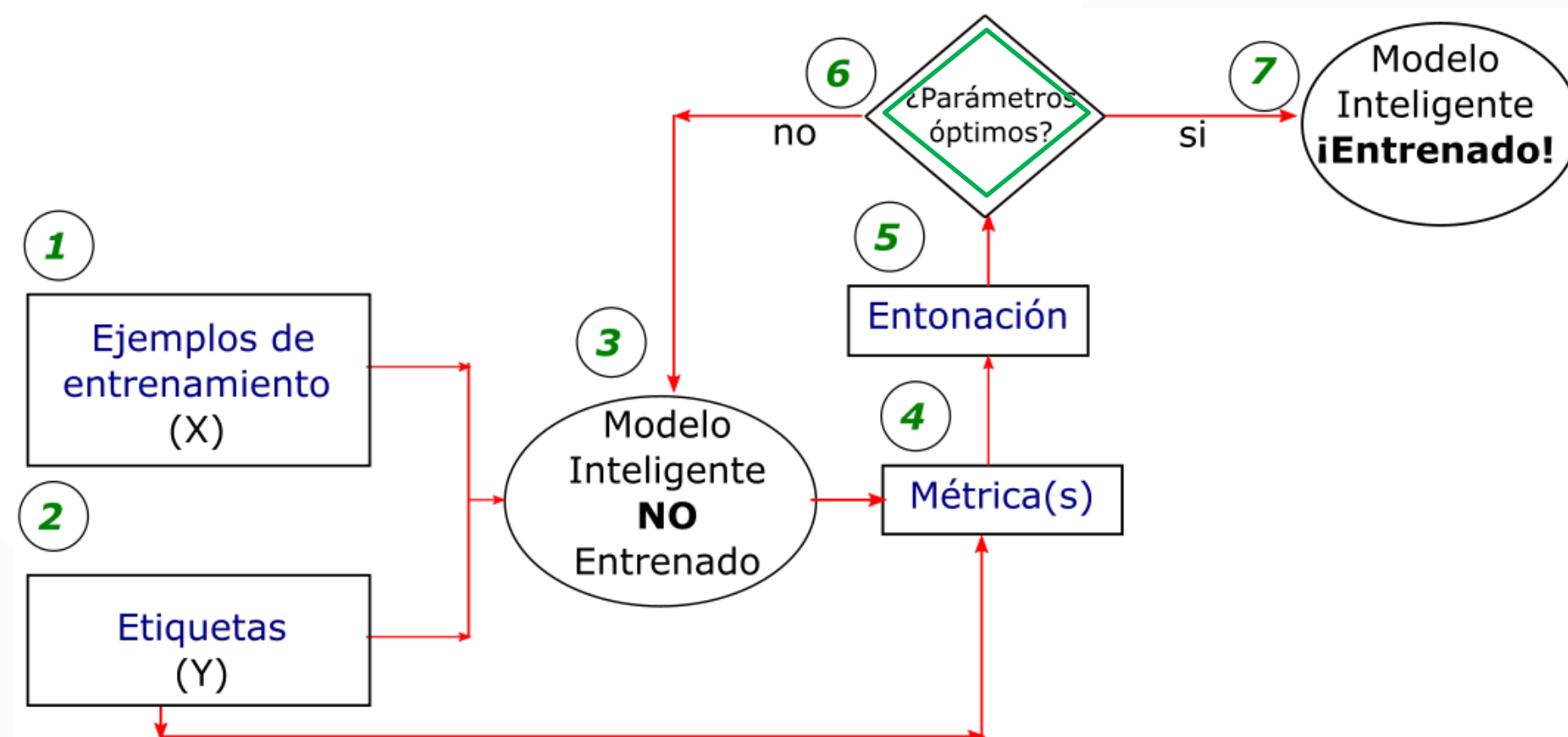
- Descripción del bloque **5**:



- La entonación permite obtener valores óptimos para los parámetros que controlan el desempeño de los **SO**.
- Existen varias técnicas para entonar estrategias de aprendizaje en ML. La principal se denomina validación cruzada.

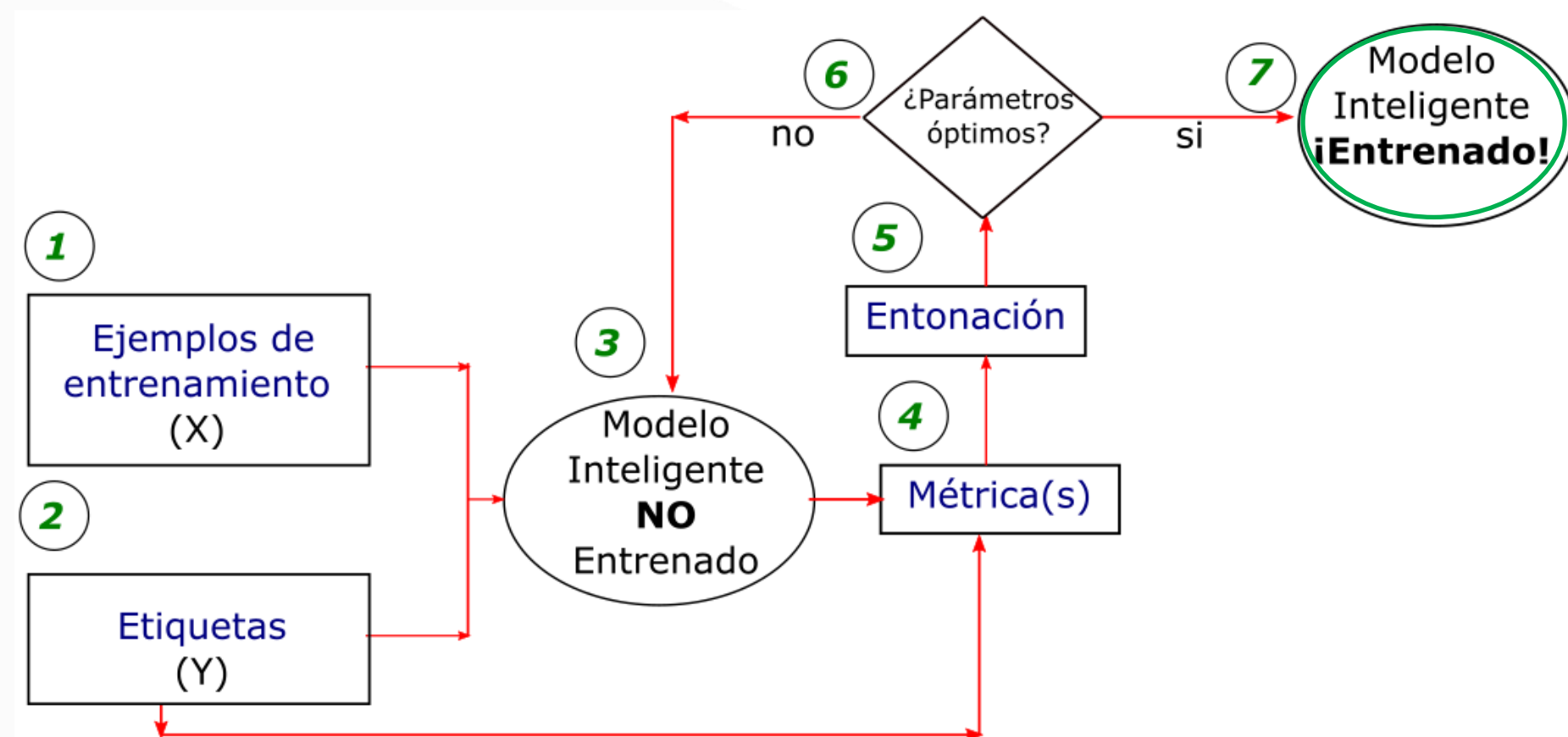
Tipos de aprendizaje automático.

- Descripción del bloque 6:
 - Algoritmos iterativos, con criterios preestablecidos, guían la búsqueda de los parámetros óptimos del **SO**.
 - Los criterios mas usados son: número de iteraciones máximo, nivel de error deseado, etc.



Tipos de aprendizaje automático.

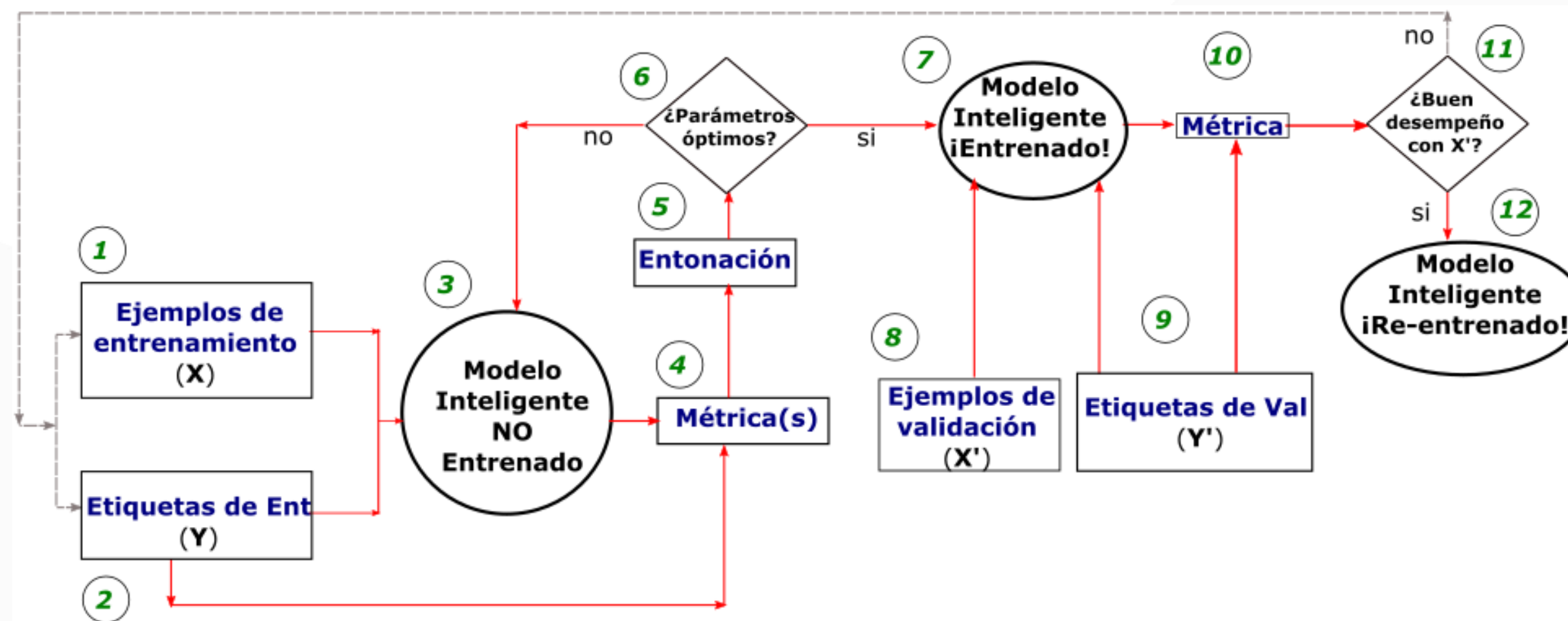
- Descripción del bloque 7:



- El proceso de entrenamiento debe conducir a la generación de un modelo inteligente entrenado
- El **Ent** concluye cuando el SO cumple con al menos 2 de los criterios preestablecidos (modelo entrenado).

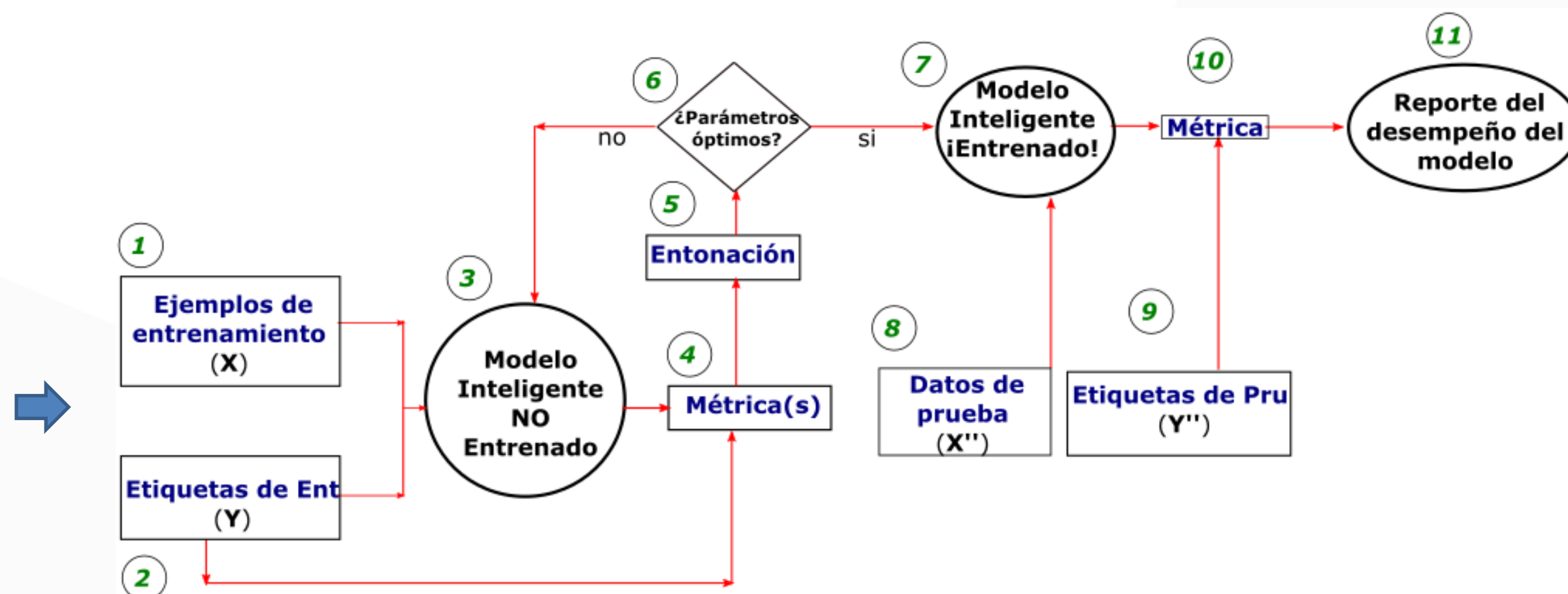
Tipos de aprendizaje automático.

- En el contexto del **SL**, a veces, las fases de **Ent** y **Val**, se ejecutan usando este esquema:



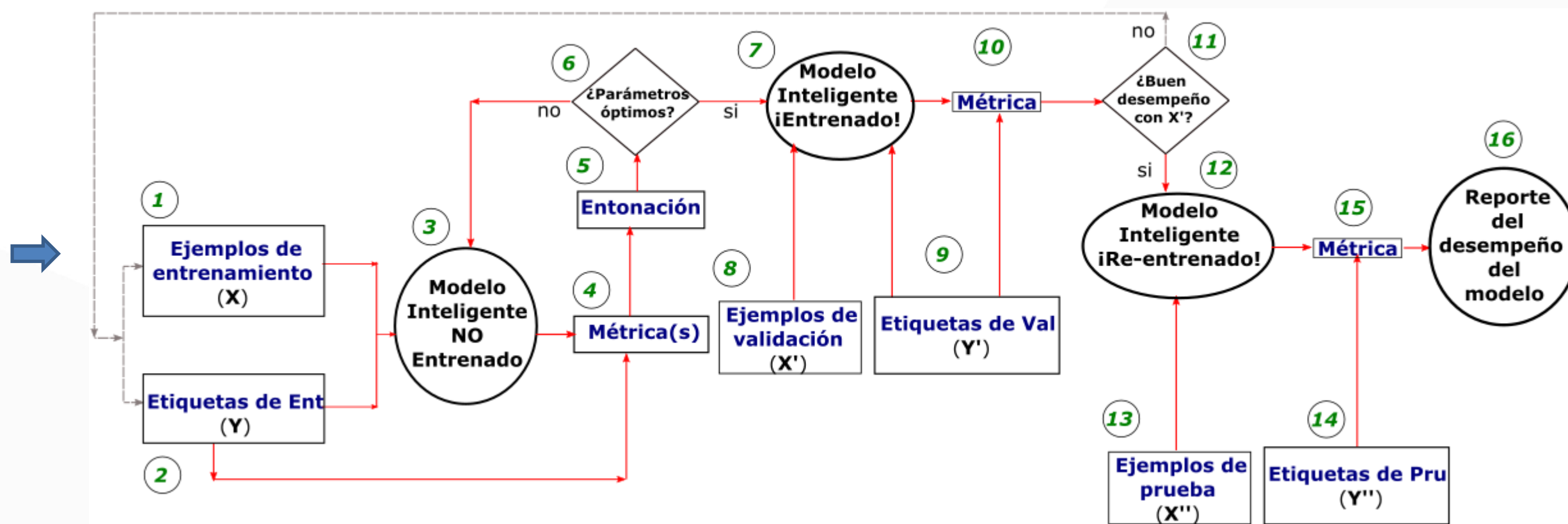
Tipos de aprendizaje automático.

- En el contexto del **SL**, algunas veces, la fase de **Pru** se ejecuta luego del Ent usando este esquema:



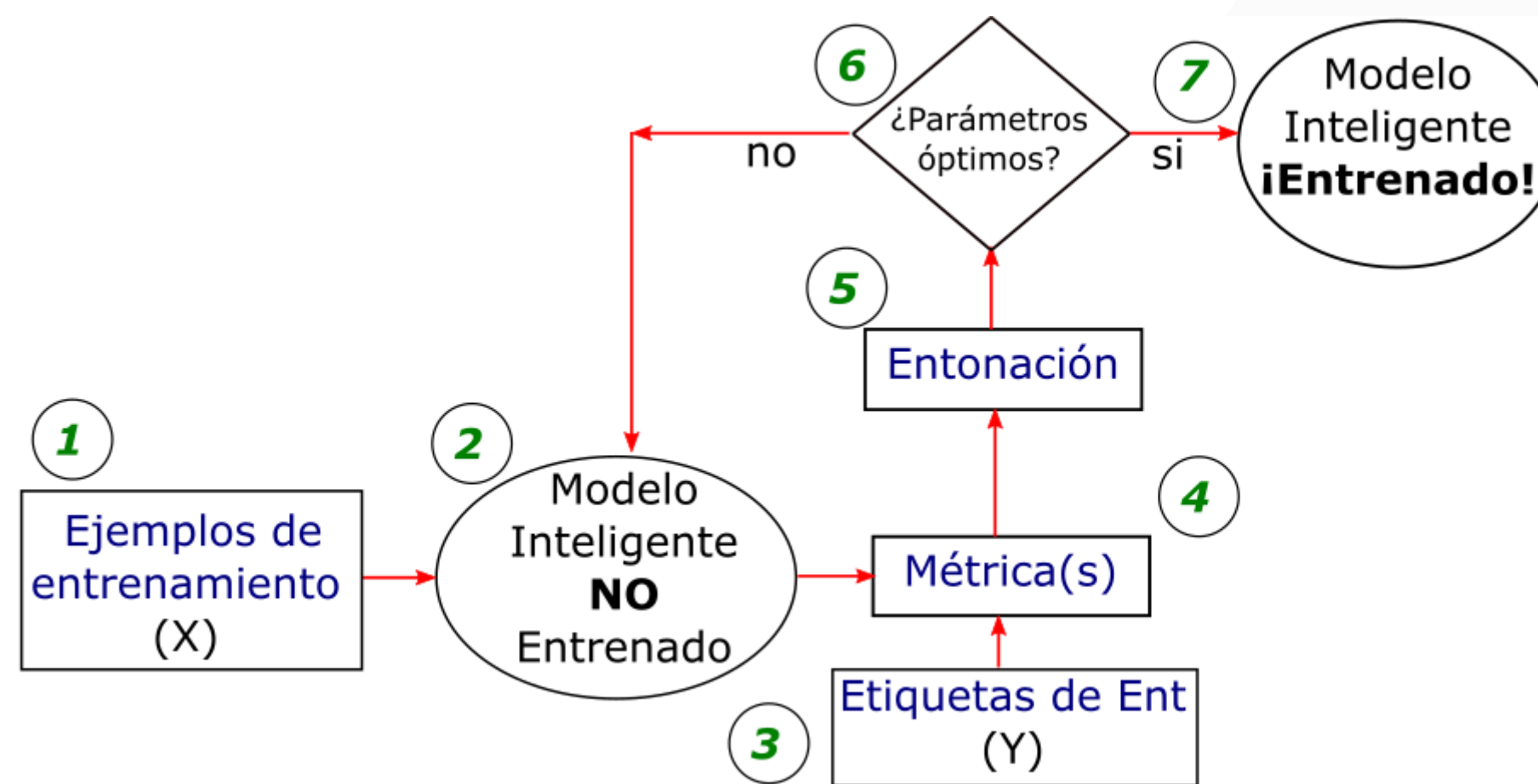
Tipos de aprendizaje automático.

- En el **SL**, algunas veces, la fase de **Pru** se ejecuta luego del **Ent** y la **Val**, usando este esquema:



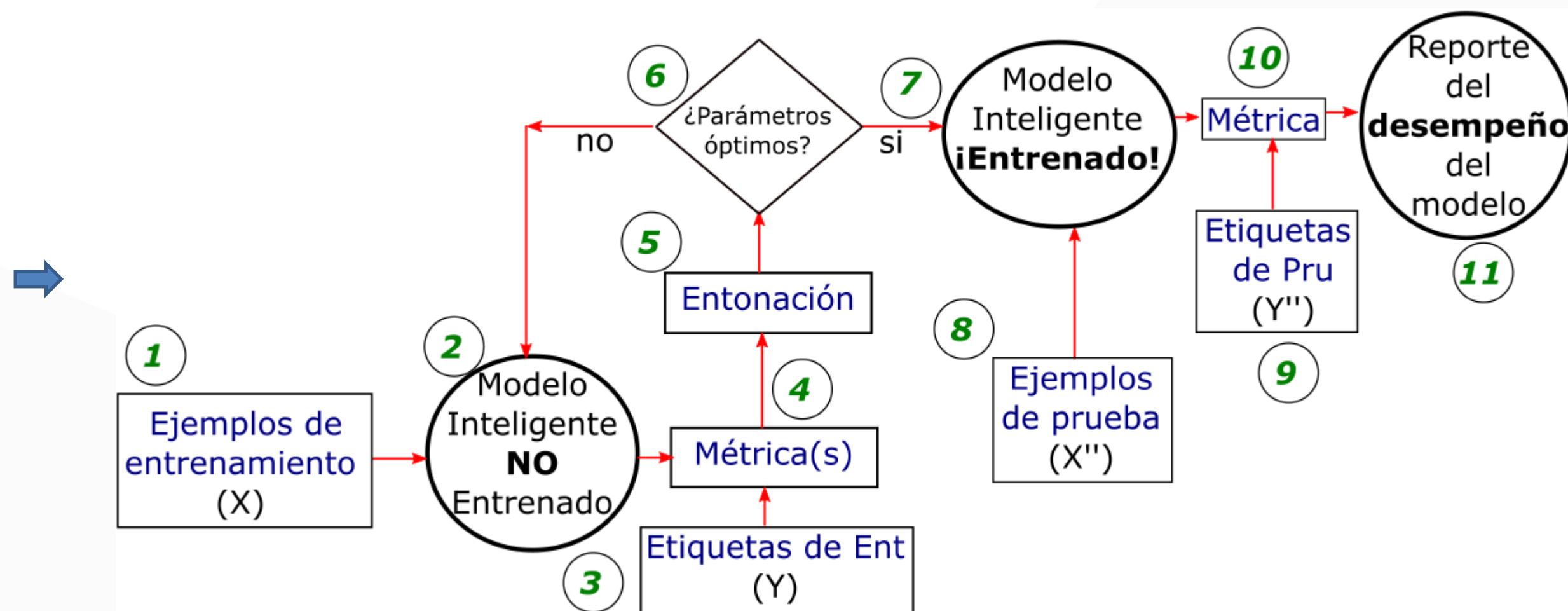
Tipos de aprendizaje automático.

- Pasando ahora al **NSL**, la fase de **Ent** se ejecuta usando este esquema:
- **Nota:** Las etiquetas (Y) solo se usan para verificar el desempeño del modelo.



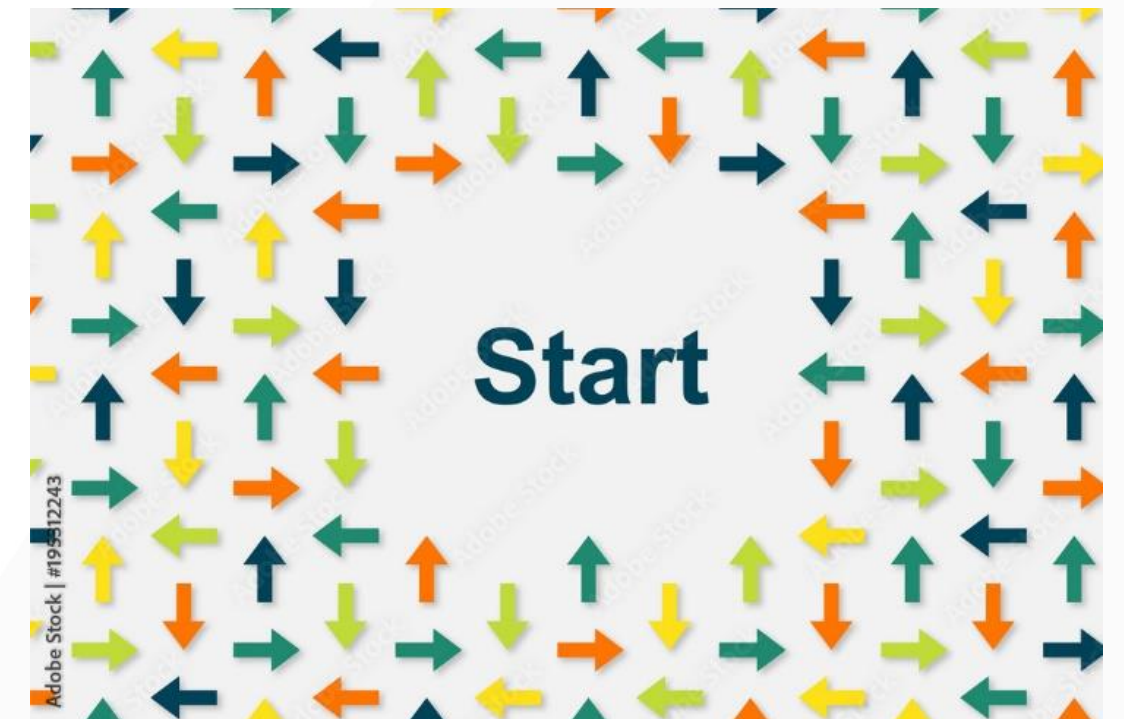
Tipos de aprendizaje automático.

- Continuando en el contexto del **NSL**, la fase de **Pru** se ejecuta luego del **Ent** usando este esquema:
- Nota:** Usualmente, en **NSL** no se hace uso de la fase de **Val**.



Tipos de aprendizaje automático.

- Finalmente, pasando al **SSL**, se puede afirmar que es un modelo híbrido que considera secuencialmente **NSL** + **SL**.
- Aquí, se usan **SO** preentrenados para hacer *transfer learning* (**NSL-Deep learning**) y luego se aplica **SL** con las **Y** asociadas al ente de interés.
- Para dar capacidad no-lineal a los **SO**, es tendencia usar la función de activación **Reluc**, en todos los tipos de aprendizaje analizados.



Gracias

La apropiación de los conocimientos asociados con el ML requiere de esfuerzo, motivación, pasión y periodos de asimilación mental. No obstante, sin duda alguna, cuando se logra se convierte en una poderosa herramienta que nos habilita para realizar procesos muy gratificantes.

Miguel Vera

Bibliografía

- [1] Bosch A., Casas J. y Lozano T. 2019. Deep learning: principios y fundamentos. ed. Barcelona: Editorial UOC, Disponible en: <https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/ereader/unisimon/126167>.
- [2] Tan A. y Gilbert G. (2003) An empirical comparison of supervised machine learning techniques in bioinformatics. IEEE Transactions on Medical Imaging, 19(1), 219–222.
- [3] Vera M. Optimización de un Modelo de Cuerpos Deformables para la Segmentación de la Cavidad Ventricular usando Redes Neurales y Algoritmos Genéticos. Tesis de maestría. Universidad Nacional Experimental del Táchira, San Cristóbal-Venezuela, 2004.
- [4] Vera M. Segmentación de estructuras cardíacas en imágenes de tomografía computarizada multi-corte. Tesis de Doctorado. Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela, 2014.